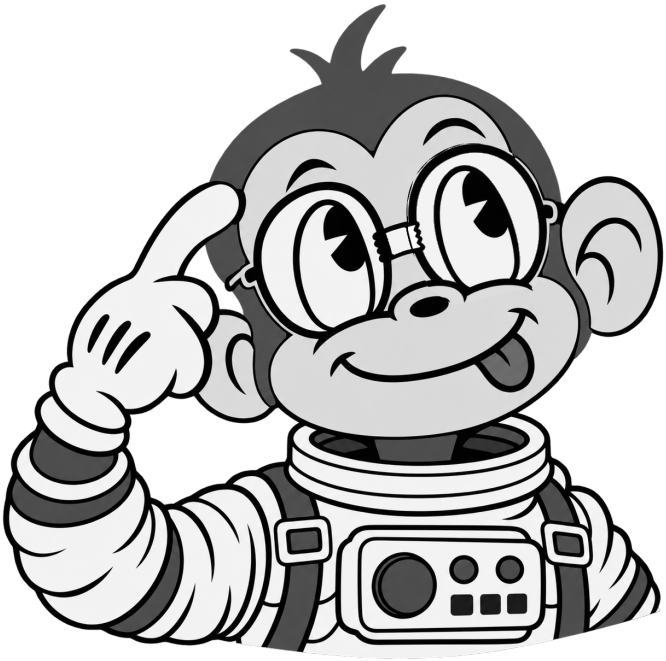
FÍSICA I / PARCIAL 2

Gravitación universal y despejes

CUADERNILLO DE TRABAJO

20 ejercicios / Clase, tarea y repaso



Nombre: _____

Grupo: _____ **Fecha:** _____

M.C. José Luis López Saynes

Bachillerato / Modelos clásicos de la física

MODELO Y ESTRATEGIA

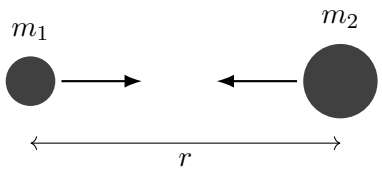
Antes de empezar

Recuerda

$$F_g = G\frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad r = \sqrt{\frac{G m_1 m_2}{F_g}}, \quad m_2 = \frac{F_g r^2}{G m_1}$$

F_g: fuerza (N); m_1, m_2: masas (kg); r: distancia entre centros (m); $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N·m^2/kg^2.

Cuándo usarlo. Masas puntuales o cuerpos esféricamente simétricos, sin superposición. La fuerza es atractiva. El despeje de m1 se obtiene intercambiando las masas.



Una idea que ayuda

r está al cuadrado: duplicar la distancia divide la fuerza entre cuatro.

Ruta de solución

1. Identifica sistema, datos, incógnita y unidades.
2. Dibuja o fija ejes y nivel de referencia cuando corresponda.
3. Escribe el modelo y despeja con letras.
4. Sustituye, calcula e interpreta con unidades.

Retroalimentación

Comprueba signos, unidades, conversiones y si el resultado responde a la pregunta. No basta un número aislado.



EJERCICIOS

Gravitación universal y despejes

Resuelve en tu cuaderno. Muestra procedimiento, unidades y dirección cuando corresponda.

Clase

1. Dos esferas del laboratorio tienen masas de 10 kg y 20 kg; sus centros están a 0.5 m. Calcula la fuerza de atracción.
2. Dos esferas del laboratorio tienen masas de 40 kg y 30 kg; sus centros están a 2 m. Calcula la fuerza de atracción.
3. Dos masas de 10 kg y 20 kg se atraen con 1.33×10^{-8} N. Calcula la distancia entre sus centros.
4. Dos masas de 50 kg y 40 kg se atraen con 3.34×10^{-8} N. Calcula la distancia entre sus centros.
5. Una masa conocida de 50 kg atrae otra con 2.67×10^{-7} N. Los centros están a 0.5 m. Calcula la masa desconocida.
6. Una masa conocida de 40 kg atrae otra con 2×10^{-8} N. Los centros están a 2 m. Calcula la masa desconocida.
7. Si solo una de las masas se triplica y la distancia no cambia, ¿por qué factor cambia la fuerza?
8. Si las dos masas se duplican y la distancia se duplica, compara la fuerza nueva con la original.

Tarea

9. Dos esferas del laboratorio tienen masas de 15 kg y 20 kg; sus centros están a 0.5 m. Calcula la fuerza de atracción.
10. Dos esferas del laboratorio tienen masas de 40 kg y 40 kg; sus centros están a 2 m. Calcula la fuerza de atracción.
11. Dos masas de 10 kg y 20 kg se atraen con 3.33×10^{-9} N. Calcula la distancia entre sus centros.
12. Dos masas de 50 kg y 40 kg se atraen con 1.48×10^{-8} N. Calcula la distancia entre sus centros.
13. Una masa conocida de 50 kg atrae otra con 4×10^{-7} N. Los centros están a 0.5 m. Calcula la masa desconocida.
14. Una masa conocida de 40 kg atrae otra con 2.67×10^{-8} N. Los centros están a 2 m. Calcula la masa desconocida.
15. Si solo una de las masas se triplica y la distancia no cambia, ¿por qué factor cambia la fuerza?
16. Si las dos masas se duplican y la distancia se duplica, compara la fuerza nueva con la original.

Repaso

17. La distancia entre centros se reduce a la mitad y una masa se triplica. ¿Qué factor multiplica la fuerza?
18. Un objeto de 10 kg se encuentra a 6.37×10^{6} m del centro terrestre. La atracción es 98.1 N. Estima la masa de la Tierra.

19. Dos esferas tienen radios de 0.20 m y 0.30 m y masas de 20 kg y 40 kg. Hay 0.50 m entre sus superficies. Calcula la atracción.

20. Un experimento mide una atracción de $1.334 times 10^{-8}$ N entre masas de 10 y 20 kg separadas 1 m entre centros. Estima G.